

无人航空器广播式运行识别信息

Wi-Fi 模块硬件使用说明书

版本：V1.0

2026 年 5 月

中国传媒大学脑科学与智能媒体研究院

修订记录

版本	日期	修订内容	作者
V1.0	2026-05-18	初始版本	cucwrid@163.com

本文件描述了无人航空器广播式运行识别信息 Wi-Fi 模块的硬件接口、通信协议及使用
方法。

Contents

修订记录	1
1 产品概述	1
1.1 产品简介	1
1.2 主要特性	1
1.3 应用场景	2
2 技术规格	3
2.1 电气参数	3
2.2 射频参数	3
3 硬件接口	4
3.1 引脚定义	4
3.2 状态指示	4
4 快速上手指南	5
4.1 硬件连接	5
4.2 软件配置	5
4.2.1 串口参数设置	5
4.2.2 数据发送示例	5
4.3 接收验证	6
5 通信协议详解	7
5.1 UART 输入格式	7
5.2 Wi-Fi 广播输出格式	8
5.3 编码规则摘要	10
6 故障排除与常见问题	11
6.1 模块不工作	11
6.2 串口发送数据无反应	11
6.3 接收端未收到 Wi-Fi 广播	11
6.4 数据解析错误	11
7 注意事项与安全说明	13

8 固件升级说明	14
9 技术支持与联系方式	15
10 参考文献	16

1 产品概述

1.1 产品简介

无人航空器广播式运行识别信息 Wi-Fi 模块（以下简称“模块”）是一款可用于无人航空器广播式运行识别信息发送的嵌入式硬件设备，主要用于实现符合 GB 46750-2025《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》标准的运行识别信息广播功能。

模块通过 UART 串口接收外部设备（如飞控、上位机等）发送的无人机运行状态数据（设计采用 CSV 格式），自动解析并封装为符合国家标准的 OPID（Operational ID）数据帧，最终通过 Wi-Fi 数据广播帧进行广播发送。

同时模块具备 Wi-Fi 数据广播帧解析功能，同样通过 UART 串口输出解析后的数据。因此，模块还可作为地面站监测使用。建议在飞行测试环境中成对使用，配合 Wi-Fi 抓包工具（如 Wireshark、OmniPeek）验证广播数据的正确性。

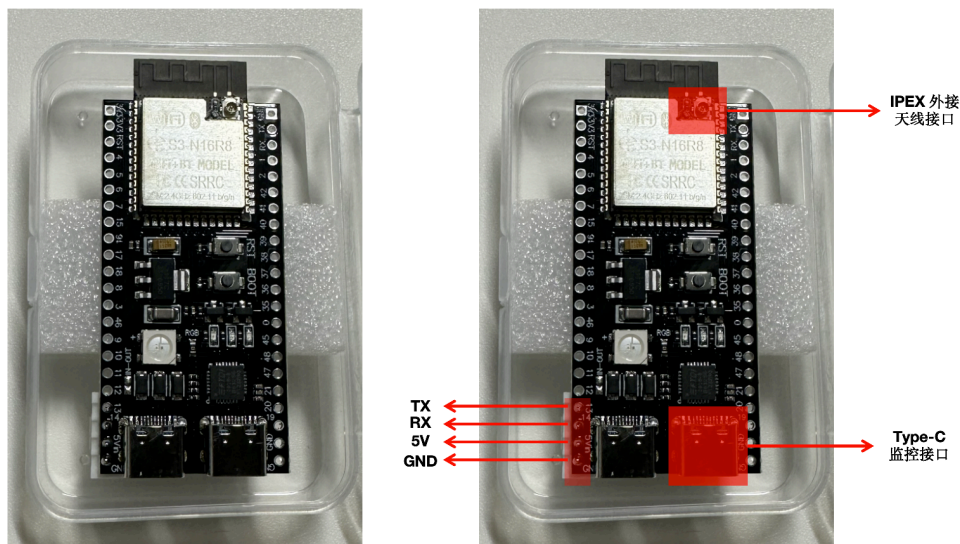


Figure 1: 模块实物图

1.2 主要特性

- 符合 GB 46750-2025 标准的数据格式；
- UART 串口输入（TTL 3.3V，波特率 115200，8N1）；
- Wi-Fi Beacon 广播输出（2.4GHz，信道 1）；
- 数据更新频率： $\geq 1\text{Hz}$ （模块默认约为 800ms 周期）；

- 支持 23 个 OPID 字段的完整解析与编码；
- 5V Type-C USB 供电或支持从 4-Pin 5V 防接反插座供电。

1.3 应用场景

- 无人机运行识别信息广播测试（符合 GB 46750-2025 标准）；
- 无人机飞行测试与调试；
- 无人机反制与监管系统的数据源；
- 无人机教学与科研实验平台集成。

2 技术规格

2.1 电气参数

Table 1: 电气规格

参数	规格
供电电压	5V DC (Type-C USB 或 4-Pin 5V 防接反插座供电)
工作电流	130mA ~ 250mA (WiFi 常开)
峰值电流	$\leq 500\text{mA}$ (发射瞬间)
UART 电平	TTL 3.3V (禁止直接连接 5V)
UART 波特率	115200 bps
UART 数据格式	8 数据位, 1 停止位, 无校验
工作温度	-20°C ~ +85°C

2.2 射频参数

Table 2: Wi-Fi 射频规格

参数	规格
工作频段	2.4 GHz (信道 1, 2412 MHz)
发射功率	大于 13dBm
天线类型	PCB 板载天线 (可外接天线)
调制方式	802.11b
广播帧类型	Beacon (兼容数据帧)
广播间隔	800ms (可配置)

3 硬件接口

3.1 引脚定义

模块提供 4-Pin 防接反插座接口用于供电和串口通信，引脚映射如下：

Table 3: 硬件接口引脚说明

4-Pin 5V 防接反插座接口	引脚	功能说明
1	VBUS	5V 电源输入
2	GND	电源地
3	D-	UART RX（模块接收）→ GPIO14
4	D+	UART TX（模块发送）→ GPIO13

此外模块提供一个 Type-C USB 接口（板载 FTDI 232RQ 芯片，可以直接在计算机上安装对应驱动，从串口调试助手观察打印信息），主要用于供电和调试，上电后状态信息可以用过这个接口外接计算机观察，该接口会打印出所发送和正在接收的数据帧信息。可用于在起飞前的地面测试和调试检测。

另外通过 4-Pin 5V 防接反插座接口供电时，模块的 UART 引脚 GPIO13 引脚会输出模块的运行状态信息。可以通过外接 UART TTL 电平转换模块外接电脑，或直接接入飞控的串口进行监测。

3.2 状态指示

本模块未配置专用状态指示灯。模块上电后可通过串口打印日志观察运行状态，或通过 Wi-Fi 抓包工具验证广播发送。

4 快速上手指南

4.1 硬件连接

1. 使用 USB 转 TTL 串口线连接模块与上位机（电脑或飞控）：
 - 模块 RX (GPIO14) → 串口 TX；
 - 模块 TX (GPIO13) → 串口 RX；
 - 模块 GND → 串口 GND；
 - 模块 VBUS → 5V 电源输入（如果使用 USB 供电则不需要连接此引脚）。
2. 也可以通过 Type-C USB 线为模块供电（5V，建议满足考虑发射瞬时电流），同时观测输出（此种情况下建议断开 4-pin 5V 防接反插座中的 VCC 供电）。
3. 上电后，Type-C USB 将输出启动日志。

4.2 软件配置

模块出厂已预烧录固件，无需额外编程。用户只需通过串口发送符合格式的 CSV 数据即可。

4.2.1 串口参数设置

- 波特率：115200
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验位：无
- 流控：无

4.2.2 数据发送示例

通过串口助手或飞控向下述格式发送一行数据（逗号分隔，23 个字段）：

```

1 DRONE1234567890123456,87654321,1,1,0,116.397128,39.916527,50.0,
2 116.398000,39.917000,45.5,15.3,120.5,-6.5,150.0,148.0,2,0,8,4,3,
3 1744000000000,5
  
```

数据末尾需包含换行符（\r\n）。模块收到有效数据后会通过 Wi-Fi 数据广播帧发送。

4.3 接收验证

使用另一台 Wi-Fi 接收设备（如手机、电脑或专用接收模块）扫描 2.4GHz 信道 1 的数据广播帧，即可解析到广播的 OPID 数据。

（Wireshark 软件）过滤条件为：

```
wlan.fc.type_subtype == 0x20 && wlan.da == ff:ff:ff:ff:ff:ff  
&& data contains f7:e9:7f
```

注：因为标准中尚有未定义的 Wi-Fi 协议数据内容，本模块在完整遵照标准的前提下，补充了必要空缺数据，如标准发生变化，可以通过软件更新实现。

5 通信协议详解

5.1 UART 输入格式

模块通过 UART 接收逗号分隔的 CSV 字符串，共 23 个字段，顺序不可颠倒，而且数据末尾包含换行符（\r\n）。字段定义见下表：

序号	字段名称	数据类型	说明
1	UniqueProductCode	字符串 (20)	唯一产品识别码
2	RealNameRegFlag	字符串 (8)	实名登记标志后 8 位
3	OperationCategory	uint8	运行类别 (1= 开放类, 2= 特定类, 3= 审定类)
4	AircraftClassification	uint8	航空器分类 (0= 微型, 1= 轻型, 2= 小型...)
5	RemoteStationType	uint8	遥控站位置类型 (0= 起飞点, 1= 遥控站)
6	RemoteStationLongitude	float	遥控站经度 (度)
7	RemoteStationLatitude	float	遥控站纬度 (度)
8	RemoteStationHeight	float	遥控站高度 (米)
9	AircraftLongitude	float	无人机经度 (度)
10	AircraftLatitude	float	无人机纬度 (度)
11	TrackAngle	float	航迹角 (度, 0-359.9)
12	GroundSpeed	float	地速 (m/s)
13	RelativeHeight	float	相对高度 (米)
14	VerticalSpeed	float	垂直速度 (m/s, 负数表示下降)
15	GeodeticHeight	float	大地高度 (米)
16	BarometricHeight	float	气压高度 (米)
17	OperationStatus	uint8	运行状态 (1= 地面, 2= 空中, 3= 紧急...)
18	CoordinateSystem	uint8	坐标系 (0=WGS84, 1=CGCS2000)
19	HorizontalAccuracy	uint8	水平精度等级 (0-15)

(续表)

序号	字段名称	数据类型	说明
20	VerticalAccuracy	uint8	垂直精度等级 (0-15)
21	SpeedAccuracy	uint8	速度精度等级 (0-15)
22	Timestamp	uint64	Unix 时间戳 (毫秒)
23	TimestampAccuracy	uint8	时间戳精度等级 (0-15)

5.2 Wi-Fi 广播输出格式

模块将接收到的 CSV 数据按照 GB 46750-2025 标准编码为 OPID 数据帧，封装于 Wi-Fi Beacon 帧的厂商自定义载荷中。帧结构如下：

Table 5: OPID 数据帧结构 (GB 46750-2025)

偏移 (B)	长度 (B)	字段
0	1	Data Type = 0xFF
1	1	Version = 0x01
2	1	Content Length
3	3	Identifier = 0xF7 0xE9 0x7F
6	20	Unique Product Code
26	8	Real Name Reg Flag
34	1	Operation Category
35	1	Aircraft Classification
36	1	Remote Station Type
37	4	Remote Station Longitude ($\times 10^7$)
41	4	Remote Station Latitude ($\times 10^7$)
45	2	Remote Station Height
47	4	Aircraft Longitude ($\times 10^7$)
51	4	Aircraft Latitude ($\times 10^7$)
55	2	Track Angle ($\times 10$)
57	2	Ground Speed ($\times 10$)
59	2	Relative Height
61	1	Vertical Speed
62	2	Geodetic Height
64	2	Barometric Height
66	1	Operation Status
67	1	Coordinate System
68	1	Horizontal Accuracy
69	1	Vertical Accuracy
70	1	Speed Accuracy
71	6	Timestamp (Unix ms, 低 6 字节)
77	1	Timestamp Accuracy
总长度: 78 字节		

5.3 编码规则摘要

详细编码规则请参考 GB 46750-2025 标准文档，此处不重复说明。

6 故障排除与常见问题

6.1 模块不工作

- 检查供电是否正常（5V，电流 $\geq 500\text{mA}$ ）；
- 尝试更换 Type-C USB 线、电源适配器、或 4-Pin 5V 防接反插座供电线；
- 检查模块是否有明显短路或烧毁痕迹；
- 按下 RST 通过串口查看是否有启动日志输出。

6.2 串口发送数据无反应

- 确认串口参数：115200，8N1
- 确认数据末尾包含换行符（\r\n）
- 检查接线：模块 RX（GPIO14）接外部设备 TX，共地
- 尝试发送示例数据验证
- 检查串口日志是否有解析成功提示

6.3 接收端未收到 Wi-Fi 广播

- 确认接收设备工作在 2.4GHz 频段，信道 1
- 检查外接天线，或尝试将接收设备靠近模块并调整相对角度（有可能和天线增益方向相关）
- 使用 Wi-Fi 抓包工具（如 Wireshark、OmniPeek）验证嗅探广播数据帧
- 检查（Type-C USB）串口日志是否有“Data Broadcast sent”等信息

6.4 数据解析错误

重点检查飞控或上位机发送的 CSV 数据格式是否正确，尤其是：

- 检查 CSV 字段数量是否为 23 个
- 检查字段顺序是否与文档一致

- 检查浮点数格式是否正确（小数点，不要用科学计数法）
- 检查字符串字段长度是否超限（产品码 ≤ 20 ，登记标志 ≤ 8 ）

7 注意事项与安全说明

- **禁止将 5V TTL 电平器件直接接入 UART 引脚**，否则可能烧毁模块。
- 模块工作时芯片会发热，属于正常现象，避免覆盖散热区域。
- 请勿在强电磁干扰环境下使用，可能影响 Wi-Fi 通信稳定性。
- 模块仅用于合法合规的无人机运行识别应用，遵守当地无线电管理法规。
- 不建议使用 Type-C USB 和 4-Pin 5V 防接反插座同时供电，可能影响模块正常工作，如必须同时使用，请确保供电电压稳定且接地良好。

8 固件升级说明

固件已预烧录，用户通常无需自行升级。如需定制或升级，请联系技术支持。对于用户自身烧录造成的固件损坏，不能支持维修或更换。

9 技术支持与联系方式

- 开发单位：中国传媒大学脑科学与智能媒体研究院
- 邮箱：cucwrid@163.com
- 文档版本：V1.0
- 更新日期：2026 年 5 月

10 参考文献

- GB 46750-2025 《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》
- GB/T 41300 《民用无人机唯一产品识别码》

注意：请严格遵守本说明书中的操作指南和安全注意事项，确保模块的正常使用和飞行安全。特别是要遵守当地的无线电管理法规，避免在禁用频段或敏感区域使用 Wi-Fi 广播功能。本说明书最终解释权归中国传媒大学脑科学与智能媒体研究院所有。